Gráficos em Python – a biblioteca Matplotlib

Prezado(a) aluno(a): responda às questões abaixo, incluindo as respostas.

1. Gráfico de uma função

Faça o gráfico da função $f(x) = x^2$ para $-5 \leq x \leq 5$.

Exercício 2 — Duas funções

Represente no mesmo gráfico as funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x + 1$, para $-3 \leq x \leq 8$.

3. Gráfico de seno e cosseno

Faça um gráfico contendo $y = \sin x$ e $y = \cos x$, para $0 \leq x \leq 2\pi$.

4. Gráfico de barras

Considere as notas de cinco alunos:

```
Ana       8.5
Bruno     7.0
Carlos    9.0
Daniel    6.5
Eduardo   8.0
```

Faça um gráfico de barras.

5. Gráfico de dispersão

Considere:

```
Horas de estudo: 1  2  3  4  5  6
Nota:            4  5  6  7  8  9
```

Faça um gráfico de dispersão.

6. Histograma

Gere 1000 números aleatórios com distribuição normal e faça um histograma com 20 intervalos.

7. Boxplot

Considere os tempos, em segundos, obtidos em um experimento:

```
12, 15, 13, 17, 14, 16, 15, 18, 14, 50
```

Faça um boxplot e identifique visualmente o possível *outlier*.

8. Gráfico de pizza

Uma empresa possui a seguinte distribuição de vendas:

```
Produto A = 40%
Produto B = 25%
Produto C = 20%
Produto D = 15%
```

Faça um gráfico de setores.

9. Gráfico de erro

Um experimento produziu:

```
x = 1  2  3  4  5
y = 2  4  5  7  8
```

com erros:

```
0.2  0.3  0.2  0.4  0.3
```

Represente os valores e suas incertezas.

10. Mapa de calor de uma matriz

Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Represente a matriz como um mapa de calor.

11. Gráfico de contorno

Considere $f(x, y) = x^2 + y^2$, em $-5 \leq x \leq 5, -5 \leq y \leq 5$. Faça um gráfico de contorno.

12. Campo vetorial

Considere o campo de vetores

$$\vec{F}(x,y) = \left(\frac{\cos y}{r}, \frac{\sin y}{r}\right),$$

na região $-5 \leq x \leq 5, -5 \leq y \leq 5$, onde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Represente-o utilizando `quiver()`.

13. Gráfico polar

Represente a função $r(\theta) = 4\theta$, em $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$.

14. Superfície 3D

Represente $z(x,y) = x^2 + y^2$ na região $-5 \leq x \leq 5, -5 \leq y \leq 5$.

15. Comparação de quatro visualizações

Crie uma figura contendo quatro gráficos:

1. A função $y = \sin x + \cos x$;
2. um gráfico de barras;
3. um histograma;
4. um gráfico de dispersão.

16. Exercício adicional — gráfico científico completo

Considere a função $y = e^{-0,2x} \sin x$.

Faça um gráfico contendo:

- título;
- nomes dos eixos;
- grade;
- legenda;
- linha horizontal em $y = 0$;
- destaque para a região positiva;
- destaque para a região negativa.